

Bài 57

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ



Khám phá

a)

Mình được $\frac{1}{4}$ cái bánh.

Mình được $\frac{3}{8}$ cái bánh.

Có cách nào tìm được một phân số bằng $\frac{1}{4}$ và có cùng mẫu số với $\frac{3}{8}$ không nhỉ?

- Ta thấy: Mẫu số của phân số $\frac{3}{8}$ chia hết cho mẫu số của phân số $\frac{1}{4}$ ($8 : 4 = 2$). Theo tính chất cơ bản của phân số, ta có:

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{2}{8}$$

- Như vậy, ta đã tìm được phân số $\frac{2}{8}$ bằng phân số $\frac{1}{4}$ và có cùng mẫu số với phân số $\frac{3}{8}$.
- Ta nói: Hai phân số $\frac{1}{4}$ và $\frac{3}{8}$ đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số $\frac{2}{8}$ và $\frac{3}{8}$ (8 được gọi là mẫu số chung của hai phân số $\frac{2}{8}$ và $\frac{3}{8}$).

- b) Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{3}{4}$ và $\frac{5}{12}$ như sau:

- $12 : 4 = 3$, mẫu số chung là 12.
- $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$ và giữ nguyên phân số $\frac{5}{12}$.
- Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{3}{4}$ và $\frac{5}{12}$ ta được hai phân số $\frac{9}{12}$ và $\frac{5}{12}$.



học động

- 1** Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu).

Mẫu: $\frac{5}{7}$ và $\frac{9}{14}$

$$\frac{5}{7} = \frac{5 \times 2}{7 \times 2} = \frac{10}{14}$$

a) $\frac{5}{9}$ và $\frac{11}{18}$

b) $\frac{13}{60}$ và $\frac{9}{20}$



- 2** Tìm hai phân số lần lượt bằng $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$ và có mẫu số chung là 12.



luyện tập

- 1** Quy đồng mẫu số các phân số.

a) $\frac{5}{6}$ và $\frac{11}{24}$

b) $\frac{7}{15}$ và $\frac{19}{45}$

c) $\frac{2}{3}$ và $\frac{77}{300}$

- 2** Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu).

Mẫu: $\frac{5}{15}$ và $\frac{4}{18}$

$$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}; \frac{4}{18} = \frac{2}{9}; \frac{1}{3} = \frac{1 \times 3}{3 \times 3} = \frac{3}{9}$$

a) $\frac{2}{36}$ và $\frac{8}{12}$

b) $\frac{10}{25}$ và $\frac{14}{40}$

- 3** Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu).

Mẫu: $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$ và $\frac{7}{12}$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}; \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

a) $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{7}$ và $\frac{9}{35}$

b) $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{9}$ và $\frac{19}{54}$

- 4** Chọn câu trả lời đúng.

Phân số nào sau đây có mẫu số là 72 và bằng $\frac{2}{9}$?

A. $\frac{18}{72}$

B. $\frac{4}{18}$

C. $\frac{16}{72}$

D. $\frac{14}{72}$